

Casos de Uso del sistema

Caso de uso (v1.0)

Módulo 1: Autenticación y Perfiles

CU-01: Inicio de Sesión

- **Actor Principal:** Administrador, Entrenador, Practicante
- **Precondiciones:** El actor debe tener una cuenta activa en el sistema.
- **Flujo Principal:**
 1. El actor ingresa a la PWA y el sistema muestra la pantalla de Login.
 2. El actor ingresa su Correo electrónico y Contraseña.
 3. El actor selecciona (o no) el checkbox "Recordarme / Inicio de Sesión Automático".
 4. El actor presiona "Iniciar Sesión".
 5. El sistema valida las credenciales.
 6. El sistema inicia la sesión y redirige al actor a su pantalla de inicio correspondiente según su rol.
- **Flujos Alternos:**
 - **5a. Credenciales inválidas:** El sistema muestra un mensaje de error "Correo o contraseña incorrectos" y permanece en la pantalla de Login.
 - **3a. Check Recordarme activado:** El sistema genera y almacena un token seguro en el dispositivo. En los próximos ingresos, el sistema validará el token y saltará al paso 6 automáticamente.

CU-02: Recuperación de Contraseña

- **Actor Principal:** Administrador, Entrenador, Practicante
- **Precondiciones:** El actor tiene una cuenta registrada pero olvidó su contraseña.
- **Flujo Principal:**
 1. En la pantalla de Login, el actor presiona "¿Olvidaste tu contraseña?".
 2. El sistema solicita el correo electrónico de registro.
 3. El actor ingresa su correo y presiona "Enviar".
 4. El sistema envía un enlace de restablecimiento seguro al correo.
 5. El actor accede al enlace desde su correo, ingresa la nueva contraseña y la confirma.
 6. El sistema actualiza la contraseña y redirige al Login.

CU-03: Gestión de Perfil Empresa (Administrador)

- **Actor Principal:** Administrador
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo Principal:**
 1. El Administrador accede a la sección "Mi Perfil / Perfil del Gimnasio".
 2. El sistema muestra los campos actuales (Logo, Nombre, Años, Dirección, Teléfono, Redes, Horario, Descripción).

3. El Administrador modifica los campos deseados.
4. El Administrador presiona "Guardar Cambios".
5. El sistema valida los campos y actualiza la información, visible para todos los usuarios de esa instancia.

CU-04: Gestión de Perfil Profesional (Entrenador)

- **Actor Principal:** Entrenador
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo Principal:**
 1. El Entrenador accede a "Mi Perfil".
 2. El sistema muestra los campos (Foto, Nombre, Especialidad, Experiencia, Certificaciones, Biografía).
 3. El Entrenador modifica los campos deseados.
 4. El Entrenador presiona "Guardar Cambios".
 5. El sistema actualiza la información, visible para los Practicantes.

CU-05: Gestión de Perfil y Privacidad (Practicante)

- **Actor Principal:** Practicante
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo Principal:**
 1. El Practicante accede a "Mi Perfil".
 2. El sistema muestra las pestañas de edición: "Datos Privados", "Vista Social", "Vista Física".
 3. El Practicante edita sus datos (Correo, DNI en Datos Privados; Foto/Nickname en Vista Social; Peso, Medidas, Fotos comparativas en Vista Física).
 4. El Practicante alterna el switch de "Modo Activo/Inactivo" para su Vista Social.
 5. El Practicante presiona "Guardar Cambios".
 6. El sistema actualiza la información aplicando las reglas de privacidad (Vista Física solo visible para él, Vista Técnica/Peso/Avance visible solo para su Entrenador).

Módulo 2: Control de Asistencia y Acceso

CU-06: Registro de Ingreso al Gimnasio

- **Actor Principal:** Practicante (que ingresa), Administrador (que valida manualmente) o Sistema Autónomo (Cámara fija)
- **Precondiciones:** El Practicante está registrado. El gimnasio cuenta con el hardware configurado (cámara fija o celular del Admin).
- **Flujo Principal (Escaneo Autónomo):**
 1. El Practicante se posiciona frente a la cámara fija en la puerta.
 2. El Practicante muestra su DNI (código de barras) o el QR dinámico desde su celular.
 3. La cámara escanea el código y envía el identificador al sistema.
 4. El sistema busca al Practicante y verifica el estado de su mensualidad.
 5. Si la mensualidad está vigente o dentro del margen de gracia (1 día), el sistema registra el ingreso y muestra "Acceso Concedido" (luz verde/pitido).
- **Flujo Alternativo (Escaneo Manual por Admin):**
 1. El Practicante muestra su QR en su celular al Administrador.

2. El Administrador abre la función de escáner en su PWA y escanea el QR con la cámara de su celular.
 3. Continúa en el paso 4 del flujo principal.
- **Flujos Alternos (Excepciones):**
 - **5a. Mensualidad Vencida (fuera de gracia):** El sistema bloquea el acceso, muestra "Acceso Denegado" (luz roja) y envía una alerta en tiempo real al celular del Administrador.
 - **5b. Código no reconocido:** El sistema muestra "Usuario no registrado" y alerta al Administrador.
-

Módulo 3: Gestión de Pagos y Membresías

CU-07: Registro de Pago en Efectivo

- **Actor Principal:** Administrador
- **Precondiciones:** El Practicante ha pagado en efectivo en recepción.
- **Flujo Principal:**
 1. El Administrador busca al Practicante en el sistema.
 2. El Administrador selecciona "Registrar Pago Manual".
 3. El sistema abre un formulario indicando monto a pagar.
 4. El Administrador confirma la recepción del efectivo y presiona "Confirmar Pago".
 5. El sistema actualiza el estado de la mensualidad a "Pagado" y calcula la nueva fecha de vencimiento.

CU-08: Generación de Cobro Online (Yape / Plin)

- **Actor Principal:** Practicante
- **Precondiciones:** El Practicante desea pagar desde su celular.
- **Flujo Principal:**
 1. El Practicante accede a la sección "Membresía / Pagos".
 2. El sistema muestra el monto y genera un Código QR dinámico y/o enlace de pago integrado con Yape/Plin.
 3. El Practicante escanea el QR con su app bancaria o toca el enlace.
 4. El Practicante realiza la transferencia.
 5. El sistema recibe la confirmación de la pasarela de pago (o el Admin lo marca como pagado si es notificación manual) y actualiza el estado de la mensualidad.

CU-09: Notificación de Vencimiento de Membresía (Proceso Automático del Sistema)

- **Actor Principal:** Sistema (Cron Job)
 - **Precondiciones:** Fecha actual del sistema = Fecha vencimiento - 7 días (o día de vencimiento superado).
 - **Flujo Principal:**
 1. El sistema evalúa diariamente las fechas de vencimiento de todos los Practicantes.
 2. Si faltan 7 días, el sistema envía una notificación push/interna al Practicante informando el próximo vencimiento.
 3. Si la fecha de vencimiento ha llegado y no hay pago, el sistema envía un recordatorio **diario** al Practicante hasta que el estado cambie a "Pagado".
-

CU-10: Asignación de Rutina y Definición de Agenda (Entrenador)

- **Actor Principal:** Entrenador
- **Precondiciones:** Sesión iniciada. Deben existir plantillas/animaciones en el sistema.
- **Flujo Principal:**
 1. El Entrenador accede a la "Vista Técnica" de un Practicante asignado.
 2. El Entrenador selecciona "Asignar Rutina / Agenda".
 3. El Entrenador selecciona una plantilla predeterminada (ej. Rutina Push) de la biblioteca, que incluye animaciones y tiempos de descanso.
 4. El Entrenador personaliza la rutina (modifica series, repeticiones, pesos sugeridos) según las lesiones u objetivos del Practicante.
 5. El Entrenador define la Agenda Semanal, asignando qué rutina toca cada día (Ej: Lunes - Pecho; Miércoles - Pierna).
 6. El Entrenador presiona "Publicar Rutina".
 7. El sistema guarda la rutina y la pone a disposición del Practicante en su agenda.

CU-11: Ejecución de Rutina y Registro de Esfuerzo (Asistente Virtual)

- **Actor Principal:** Practicante
- **Precondiciones:** El Entrenador ha asignado una rutina al Practicante para el día de hoy.
- **Flujo Principal:**
 1. El Practicante abre la app y consulta su Agenda Semanal.
 2. El Practicante selecciona la rutina del día actual y presiona "Iniciar Entrenamiento".
 3. El sistema muestra el primer ejercicio con su animación demostrativa, series objetivo y peso sugerido.
 4. El Practicante realiza la serie.
 5. El Practicante presiona "Serie Completada" y el sistema inicia un temporizador de descanso automático.
 6. Al finalizar el descanso, el sistema avanza a la siguiente serie o al siguiente ejercicio.
 7. Al terminar la rutina, el Practicante marca "Entrenamiento Completado".
 8. El sistema guarda el registro de finalización en el historial (visible para el Entrenador en la Vista Técnica).
- **Flujos Alternos:**
 - **4a. Registrar Esfuerzo Real:** Antes de marcar como completada, el Practicante puede presionar "Ajustar Esfuerzo", ingresar el peso real que levantó o las repeticiones exactas logradas, y luego marcar como completada. Esta información se guarda en el historial.

CU-12: Creación de Observación con Evidencia Fotográfica

- **Actor Principal:** Practicante, Entrenador
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo Principal:**
 1. El actor accede al módulo "Observaciones" y presiona "Nueva Observación".

2. El actor ingresa un texto describiendo el problema o sugerencia (ej. "Cable de la máquina de tríceps suelto").
3. El actor presiona el botón "Adjuntar Foto" y toma una foto con la cámara de su celular o selecciona de la galería.
4. El actor presiona "Enviar Observación".
5. El sistema guarda la observación con la imagen y la hace visible en el panel del Administrador.

CU-13: Visualización de Observaciones (Administrador)

- **Actor Principal:** Administrador
- **Precondiciones:** Existen observaciones creadas por Practicantes o Entrenadores.
- **Flujo Principal:**
 1. El Administrador accede al módulo "Observaciones/Buzón".
 2. El sistema muestra una lista consolidada de todas las observaciones, indicando el autor, fecha, texto y miniatura de la foto.
 3. El Administrador hace clic en una observación para ver la imagen en tamaño completo y leer el detalle, permitiéndole tomar acción en el mundo físico (reparar máquina, etc.).

CU-14: Creación de Anuncio o Comunicado

- **Actor Principal:** Administrador, Entrenador
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo Principal:**
 1. El actor accede al módulo "Anuncios" y presiona "Crear Anuncio".
 2. El actor ingresa el título y la descripción (ej. "¡Nueva clase de Danza los Viernes!", "Promo: Lleva a un amigo gratis").
 3. El actor adjunta una imagen promocional (opcional).
 4. El actor presiona "Publicar".
 5. El sistema publica el anuncio en el Feed/Banner de la pantalla de inicio de todos los Practicantes de esa instancia de gimnasio.

Casos de Uso (v2.0)

Módulo 1: Autenticación y Gestión de Usuarios

CU-01: Inicio de Sesión

- **Actor:** Admin, Entrenador, Practicante
- **Flujo Principal:** Actor ingresa Correo/Contraseña -> Opcionalmente marca "Recordarme" -> Presiona "Iniciar Sesión" -> Sistema valida credenciales -> Sistema genera Token (si aplica) y redirige a pantalla de inicio.
- **FA:** Credenciales inválidas: Sistema muestra error.

CU-02: Recuperación de Contraseña

- **Actor:** Cualquiera
- **Flujo Principal:** Actor presiona "¿Olvidaste tu contraseña?" -> Ingresa correo -> Sistema envía enlace seguro -> Actor cambia contraseña desde enlace -> Sistema actualiza y redirige a Login.

CU-03: Cierre de Sesión

- **Actor:** Cualquiera
- **Flujo Principal:** Actor presiona "Cerrar Sesión" -> Sistema elimina Token local -> Sistema envía petición al backend para invalidar Token en servidor (Blacklist) -> Sistema redirige a Login.

CU-04: Registro de Practicante

- **Actor:** Practicante (Auto-registro) / Admin (Manual)
- **Flujo Principal:** Actor ingresa datos obligatorios (Correo, Contraseña, DNI, Nombre, Celular) -> Presiona "Registrar" -> Sistema crea cuenta en estado "Pendiente de Pago" / "Inactivo" (sin acceso al gimnasio aún).
- **FA:** Si DNI o Correo ya existen: Sistema muestra error de duplicidad.

CU-05: Asignación de Entrenador a Practicante

- **Actor:** Administrador
- **Flujo Principal:** Admin busca Practicante -> Selecciona "Asignar Entrenador" -> Selecciona Entrenador de la lista -> Presiona "Guardar" -> Sistema vincula Practicante con Entrenador (Habilita Vista Técnica para el Entrenador).

CU-06: Baja Lógica de Usuario

- **Actor:** Administrador
- **Flujo Principal:** Admin busca Practicante o Entrenador -> Selecciona "Dar de Baja" -> Sistema cambia estado a "Inactivo" -> Sistema bloquea acceso (Login) -> Sistema preserva datos históricos (Soft Delete).

CU-07: Gestión Perfil Empresa / Profesional / Practicante

- *(Agrupa la edición de los campos definidos en el SRS 3.2, respetando reglas de validación de formatos y obligatoriedad).*

Módulo 2: Control de Asistencia

CU-08: Registro de Ingreso al Gimnasio

- **Actor:** Practicante / Admin (o Sistema Autónomo)
 - **Flujo Principal:** Escáner lee DNI o QR -> Sistema identifica Practicante -> Sistema verifica estado de Membresía -> Si está vigente (o en gracia de 1 día), registra ingreso y muestra "Acceso Concedido".
 - **FA:** Membresía vencida: Sistema muestra "Acceso Denegado" y envía alerta en tiempo real al celular del Admin.
-

Módulo 3: Gestión de Pagos

CU-09: Registro de Pago en Efectivo

- **Actor:** Administrador
- **Flujo Principal:** Admin busca Practicante -> Selecciona "Registrar Pago Efectivo" -> Ingresar monto -> Confirma -> Sistema actualiza membresía y calcula nueva fecha de vencimiento.

CU-10: Generación de Cobro Online (Pasarela)

- **Actor:** Practicante
- **Flujo Principal:** Practicante accede a "Membresía" -> Sistema genera QR/Link a través de pasarela intermediaria -> Practicante paga -> Pasarela notifica al sistema -> Sistema actualiza membresía.

CU-11: Acreditación Manual de Pago Digital

- **Actor:** Practicante / Admin
- **Flujo Principal:** Practicante sube captura de pantalla de su pago (Yape/Plin) -> Admin revisa comprobante en su panel -> Admin presiona "Aprobar Acreditación" -> Sistema actualiza membresía.

CU-12: Notificación de Vencimiento (Automático)

- **Actor:** Sistema
 - **Flujo Principal:** Sistema evalúa fechas diariamente -> Si faltan 7 días, envía Push -> Si está vencido, envía Push diario.
 - **FA:** Push deshabilitado: Sistema muestra Banner en app y envía correo de respaldo.
-

Módulo 4: Gestión de Rutinas y Asistente

CU-13: Gestión de Biblioteca de Ejercicios

- **Actor:** Entrenador
- **Flujo Principal:** Entrenador accede a "Mi Biblioteca" -> Selecciona "Nuevo Ejercicio" -> Ingresar Nombre, sube Animación (GIF/WebM max 2MB), define descripción -> Presiona "Guardar" -> Sistema almacena ejercicio e invalida caché de versiones anteriores si es una edición.

CU-14: Asignación de Rutina y Agenda

- **Actor:** Entrenador
- **Flujo Principal:** Entrenador accede a Vista Técnica de Practicante Asignado -> Selecciona "Asignar Rutina" -> Elige Plantilla -> Personaliza series/pesos -> Define Agenda Semanal (Día - Grupo Muscular) -> Presiona "Publicar".

CU-15: Ejecución de Rutina y Registro de Esfuerzo (Asistente)

- **Actor:** Practicante
 - **Flujo Principal:** Practicante abre Agenda -> Selecciona rutina del día -> Presiona "Iniciar" -> App muestra animación y series -> Practicante hace serie -> App inicia temporizador descanso -> (Repetir) -> Practicante marca "Entrenamiento Completado".
 - **FA (7a - Esfuerzo Real):** Antes de marcar completado, Practicante presiona "Ajustar Esfuerzo" -> Ingresar peso/repeticiones reales -> Guarda -> Continúa al paso de Completado.
-

Módulo 5: Observaciones y Anuncios

CU-16: Creación de Observación con Evidencia

- **Actor:** Practicante, Entrenador
- **Flujo Principal:** Actor accede a "Observaciones" -> Redacta texto -> Adjunta foto (max 2MB) -> Envía -> Sistema guarda y notifica al Admin.

CU-17: Visualización de Observaciones

- **Actor:** Administrador
- **Flujo Principal:** Admin accede a "Buzón de Observaciones" -> Visualiza lista consolidada -> Filtra y revisa fotos en tamaño completo para tomar acciones físicas.

CU-18: Creación de Anuncio o Comunicado

- **Actor:** Administrador
- **Flujo Principal:** Admin accede a "Anuncios" -> Selecciona "Crear" -> Ingresar Título, Descripción, adjunta imagen -> Presiona "Publicar" -> Sistema muestra Anuncio en Feed/Banner de todos los Practicantes.